Lineare und quadratische Funktionen

Anwendung: Polypol, Marktgleichgewicht und Monopol · Alle Arbeitsblätter · Berufliches Gymnasium (HAW)

Teil 3: Polypol

Arbeitsblatt: Polypol – Erlös, Kosten und Gewinn Seite 2

Teil 4: Marktgleichgewicht

Arbeitsblatt: Das Marktgleichgewicht Seite 6

Teil 5: Monopol

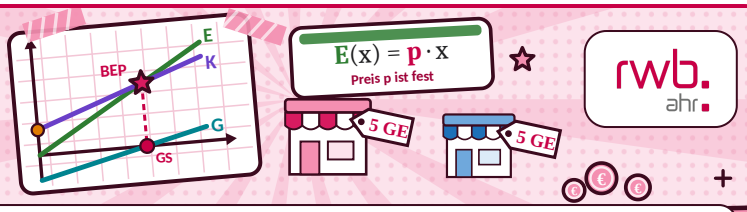
Arbeitsblatt: Das Monopol Seite 9

Die Lösungen sind gesperrt. Den Code bilden die Schüler aus ihren eigenen Ergebnissen, er steht unten auf der letzten Seite jedes Arbeitsblatts.

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Polypol

Erlös, Kosten und Gewinn



Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

✏️ heißt: Rechne im Heft. Schreibe das Ergebnis auf das Blatt.

🖩 Du darfst den **CAS-Rechner** benutzen. Schreibe den Rechenweg trotzdem auf.

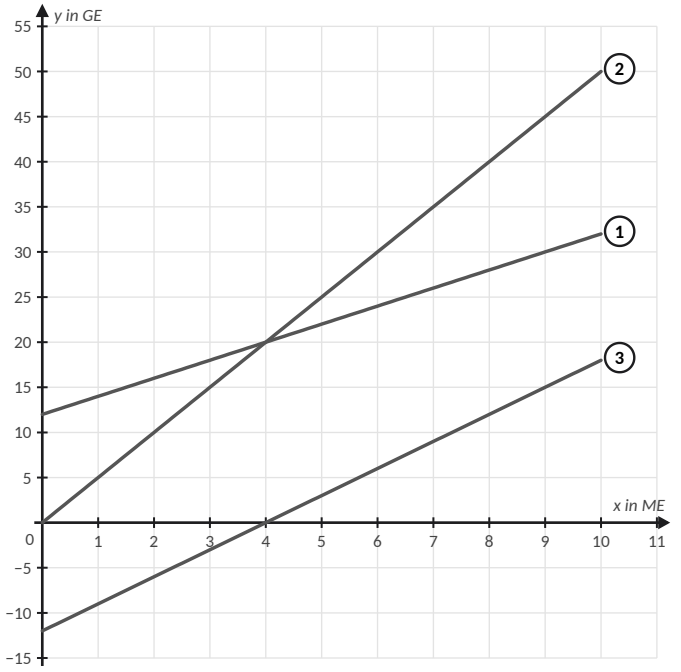
Präsentation

Erlös | Kosten | Fixkosten | variable Kosten | Gewinn | BEP

1 Verstehen: Graphen und Gleichungen zuordnen

Mehr Nutrition verkauft **Protein-Riegel**. 1 ME = 1.000 Riegel. 1 GE = 1.000 €.

Die Kapazitätsgrenze ist **10 ME**. Im Graphen siehst du die Geraden für Erlös, Kosten und Gewinn.



a) **Ordne zu. Welche Gerade gehört zu E, K und G? Welche Gleichung passt?**

- **A** $f(x) = 2x + 12$
- **B** $f(x) = 3x - 12$
- **C** $f(x) = 12x + 2$
- **D** $f(x) = 5x$

Gerade	Funktion E, K oder G	Gleichung A, B, C oder D
1		
2		
3		

b) **Lies im Graphen ab.**

Preis: ____ GE pro ME

Fixkosten: ____ GE

variable Kosten: ____ GE pro ME

BEP(____ | ____)

Gewinnschwelle: ____ ME

c) **Markiere im Graphen: Fixkosten, negative Fixkosten, BEP und die Kapazitätsgrenze. Male auf der x-Achse die Gewinnzone grün und die Verlustzone rot.**

d) **Schreibe mit eckigen Klammern.**

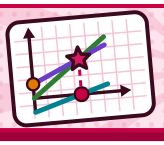
$D_{ök}$ = [____ ; ____] Verlustzone [____ ; ____ [Gewinnzone] ____ ; ____]

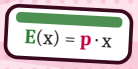
e) **Gewinn oder Verlust? Lies an der Gewinn-Geraden ab. Kreuze an.**

2 ME: $G(2)$ = ____ GE ☐ Gewinn ☐ Verlust

8 ME: $G(8)$ = ____ GE ☐ Gewinn ☐ Verlust

Polypol: Erlös, Kosten und Gewinn



2 Verstehen: Fixkosten oder variable Kosten?

Mehr Nutrition stellt Protein-Pulver her. Frage dich: Wird es teurer, wenn die Firma mehr herstellt?

a) Kreuze an. F = Fixkosten. V = variable Kosten.

		F	V			F	V
1	Miete für die Lagerhalle	☐	☐	7	Versicherung für das Gebäude	☐	☐
2	Molken-Protein (Rohstoff)	☐	☐	8	Versand pro Paket	☐	☐
3	Dosen und Deckel	☐	☐	9	Internet und Telefon (Pauschale)	☐	☐
4	Leasing-Rate für die Abfüllmaschine	☐	☐	10	Aromen (Schoko, Vanille)	☐	☐
5	Etiketten für die Dosen	☐	☐	11	Strom für die Produktion pro ME	☐	☐
6	Gehalt für die Buchhaltung	☐	☐	12	Zinsen für einen Kredit	☐	☐

b) Ergänze die Sätze.

Fixkosten _____

Variable Kosten _____

3 Rechnen: Der Protein-Shake

Mehr Nutrition verkauft einen fertigen **Protein-Shake**. 1 ME = 1.000 Flaschen.

Markt-Preis:	**7 GE pro ME**	variable Kosten:	**3 GE pro ME**
Fixkosten:	**20 GE** im Monat	Kapazitätsgrenze:	**12 ME**

a) Stelle die Erlös-Funktion und die Kosten-Funktion auf. Gib die variablen Kosten und die Fixkosten an.

$E(x) =$ ☐ $K(x) =$ ☐

$K_{var}(x) =$ ☐ $K_{fix} =$ ☐ GE

b) Bestimme die Gewinn-Funktion. ✏️ im Heft

$G(x) =$ ☐

c) Berechne den Break-Even-Point. Setze E(x) = K(x). ✏️ im Heft

BEP(☐ | ☐)

d) Berechne die Gewinnschwelle mit G(x) = 0. Vergleiche mit c). ✏️ im Heft

Gewinnschwelle: ☐ ME

e) Wie hoch ist der Gewinn an der Kapazitätsgrenze? ✏️ im Heft

$G(12) =$ ☐ GE

f) Gib den ökonomischen Definitions-Bereich und die Zonen an.

$D_{ök} = [$ ☐ ; ☐ $]$ **Verlustzone** $[$ ☐ ; ☐ $[$ **Gewinnzone** $]$ ☐ ; ☐ $]$

💡 **Tipp:** E(x) = K(x) gleichsetzen kennst du schon: So berechnest du den Schnittpunkt von zwei Geraden.

Polypol: Erlös, Kosten und Gewinn

4 Darstellungswechsel: Creatin-Kapseln

Mehr Nutrition verkauft **Creatin-Kapseln**.

Der Markt-Preis ist **4,5 GE pro ME**. Die Kapazitätsgrenze ist **10 ME**.

Die Tabelle zeigt die Kosten. Die Kosten sind linear.

Menge in ME	2	4	6	8
Kosten in GE	19	23	27	31

a) **Wie viel kommt pro ME dazu?**

variable Kosten: ☐ GE pro ME

b) **Rechne zurück auf 0 ME. Wie hoch sind die Fixkosten?**

Fixkosten: K_{fix} = ☐ GE

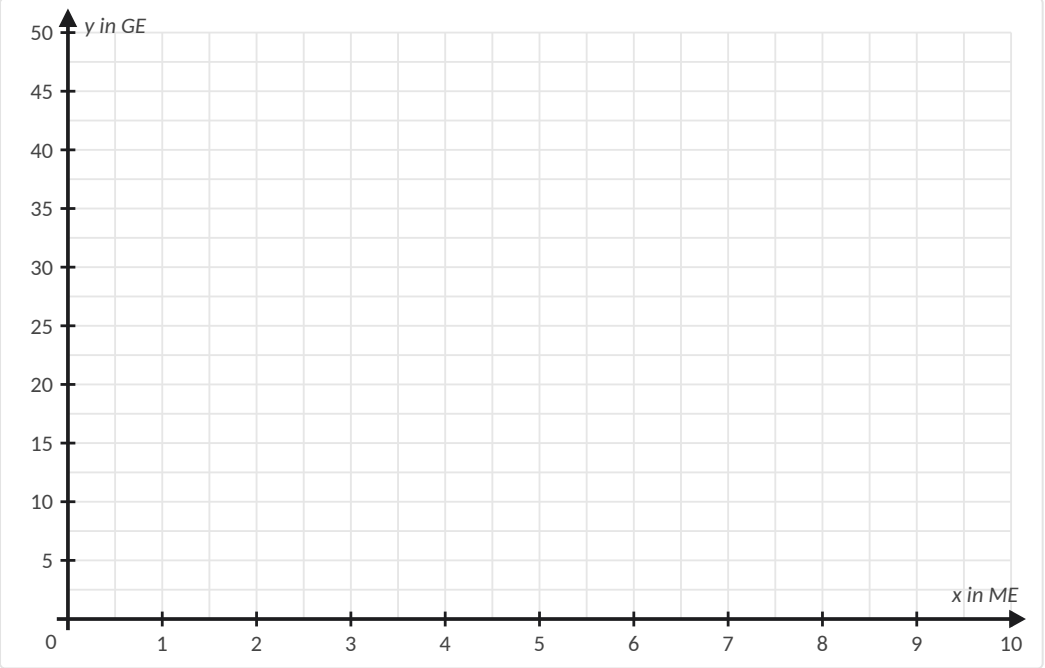
c) **Stelle K(x) und E(x) auf. Gib die variablen Kosten an.**

$K(x)$ = ☐ $E(x)$ = ☐ $K_{var}(x)$ = ☐

d) **Berechne den Break-Even-Point.** ✏️ im Heft

BEP(☐ | ☐)

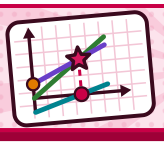
e) **Zeichne E und K. Markiere die Fixkosten und den BEP. Male die Gewinnzone grün und die Verlustzone rot.**

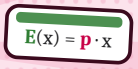


f) **Wie hoch ist der Gewinn bei 10 ME?** ✏️ im Heft

G(10) = ☐ GE

Polypol: Erlös, Kosten und Gewinn



▶ Zuerst die Präsentation: Quadratische Kosten

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach diese Seite.

$K(x) = ax^2 + bx + c$ **a > 0**: progressiv **a < 0**: degressiv **c = K_{fix}**

Präsentation

5 Verstehen: linear, progressiv oder degressiv?

Kreuze an. Gib die Fixkosten an.

Kosten-Funktion	linear	progressiv	degressiv	Fixkosten K_{fix}
$K_1(x) = 0{,}5x^2 + x + 8$	☐	☐	☐	____ GE
$K_2(x) = -0{,}1x^2 + 4x + 10$	☐	☐	☐	____ GE
$K_3(x) = 3x + 25$	☐	☐	☐	____ GE

6 Rechnen: Quadratische Kosten bei Shaker-Flaschen

Mehr Nutrition verkauft **Shaker-Flaschen**. 1 ME = 100 Shaker. Die Kosten sind quadratisch.

Markt-Preis: **8 GE pro ME** Kapazitätsgrenze: **12 ME**

Kosten: **2 ME** kosten **16 GE**. **4 ME** kosten **26 GE**. **6 ME** kosten **40 GE**.

a) Stelle die Kosten-Funktion K(x) = ax² + bx + c mit dem Gauß-Verfahren auf. ✏ im Heft

$K(x) =$ _____

b) Ist der Kosten-Verlauf progressiv oder degressiv? Kreuze an und begründe. Gib die variablen Kosten und die Fixkosten an.

☐ progressiv ☐ degressiv $K_{var}(x) =$ _____ $K_{fix} =$ ____ GE

Begründung: _____

c) Bestimme die Gewinn-Funktion. ✏ im Heft

$G(x) =$ _____

d) Berechne die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze mit G(x) = 0. Gib die Gewinnzone an. ✏ im Heft

Gewinnschwelle: ____ ME **Gewinngrenze:** ____ ME **Gewinnzone**] ____ ; ____ [

e) Berechne den maximalen Gewinn. ✏ im Heft *Tipp: Der Scheitelpunkt liegt in der Mitte zwischen den Nullstellen.*

Bei x = ____ ME ist der Gewinn am größten: $G(6) =$ ____ GE

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____

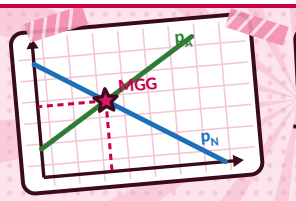
1. Gewinnschwelle (Aufgabe 1b)
2. Gewinnschwelle (Aufgabe 3d)
3. variable Kosten pro ME (Aufgabe 4a)
4. maximaler Gewinn (Aufgabe 6e)

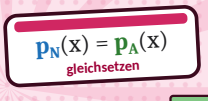
Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Marktgleichgewicht

Nachfrage, Angebot und Überschuss







Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

✏️ heißt: Rechne im Heft. Schreibe das Ergebnis auf das Blatt.

Nachfrage | Angebot | besondere Preise und Mengen | Marktgleichgewicht

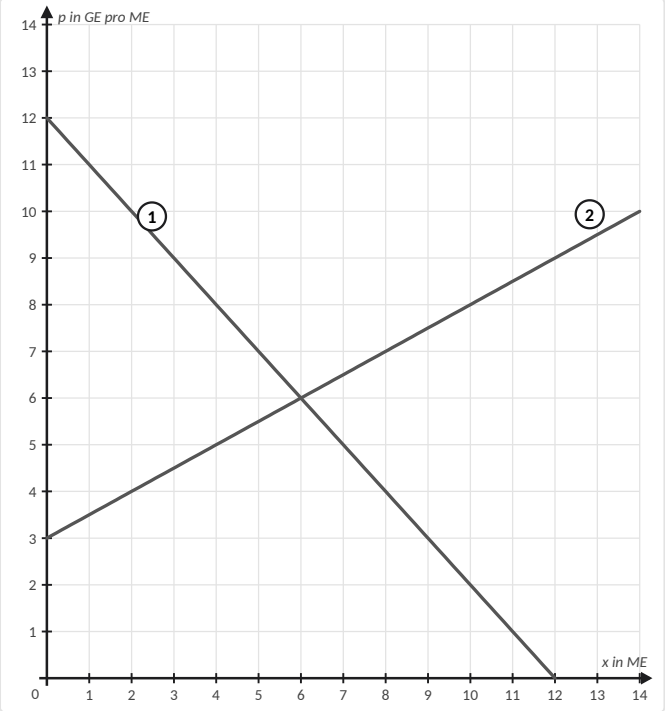
Präsentation

1 Verstehen: Nachfrage, Angebot und Gleichgewicht im Graphen

Das ist der Markt für **Protein-Riegel**. 1 ME = 1.000 Riegel.

x-Achse: Menge in ME.

y-Achse: **Preis in GE pro ME**.



a) **Ordne zu. Welche Gerade ist die Nachfrage? Welche ist das Angebot? Welche Gleichung passt?**

A $p(x) = x + 12$	B $p(x) = 0{,}5x + 3$
C $p(x) = -x + 12$	D $p(x) = -0{,}5x + 3$

Gerade	Nachfrage oder Angebot?	Gleichung A, B, C oder D
1		
2		

b) **Lies im Graphen ab.**

Höchstpreis: ____ GE pro ME

Sättigungsmenge: ____ ME

Mindestangebotspreis: ____ GE pro ME

MGG (____ | ____)

c) **Markiere im Graphen: Höchstpreis, Sättigungsmenge, Mindestangebotspreis und das Marktgleichgewicht.**

d) **Berechne die Steigung der Nachfrage mit Höchstpreis und Sättigungsmenge.** ✏️ im Heft

$$m = -\frac{\square}{\square} = \square$$

💡 **Tipp:** Die Nachfrage fällt. Die Steigung ist darum negativ: $m = -\frac{\text{Höchstpreis}}{\text{Sättigungsmenge}}$

Das Marktgleichgewicht

2 Verstehen: Nachfrage oder Angebot? Richtig oder falsch?

a) **Ist das eine Nachfrage (N) oder ein Angebot (A)?**
Kreuze an.

		N	A
1	$p(x) = -2x + 40$	☐	☐
2	$p(x) = 3x + 5$	☐	☐
3	$p(x) = 0{,}25x + 1$	☐	☐
4	$p(x) = -0{,}5x + 9$	☐	☐

b) **Richtig (R) oder falsch (F)?**
Kreuze an.

		R	F
1	Je höher der Preis, desto mehr wollen die Käufer kaufen.	☐	☐
2	Der Mindestangebotspreis ist $p_A(0)$.	☐	☐
3	Im Marktgleichgewicht ist die Nachfrage genau so groß wie das Angebot.	☐	☐
4	Die Sättigungsmenge ist der y-Achsen-Abschnitt von p_N.	☐	☐
5	Die Angebots-Gerade steigt.	☐	☐
6	Das Marktgleichgewicht berechnet man mit $p_N(0) = p_A(0)$.	☐	☐

3 Rechnen: Besondere Werte und Marktgleichgewicht

Berechne für jeden Markt: ✏️ im Heft

• den Höchstpreis • den Mindestangebotspreis • die Sättigungsmenge • das Marktgleichgewicht

a) **Protein-Shakes:** $p_N(x) = -0{,}5x + 12$ $p_A(x) = 0{,}25x + 3$

Höchstpreis: ☐ GE pro ME **Mindestangebotspreis:** ☐ GE pro ME

Sättigungsmenge: ☐ ME

Marktgleichgewicht: MGG(☐ | ☐)

b) **Protein-Eis:** $p_N(x) = -0{,}05x^2 + 20$ $p_A(x) = 0{,}05x^2 + 0{,}5x + 5$

🖩 Hier darfst du den **CAS-Rechner** benutzen, um die Gleichung für das Marktgleichgewicht zu lösen.

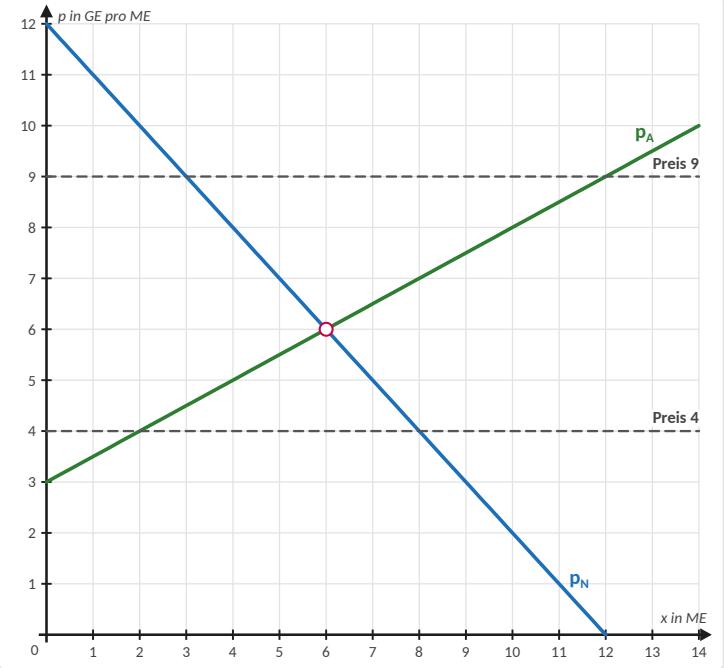
Höchstpreis: ☐ GE pro ME **Mindestangebotspreis:** ☐ GE pro ME

Sättigungsmenge: ☐ ME

Marktgleichgewicht: MGG(☐ | ☐)

Das Marktgleichgewicht

4 Verstehen: Den Überschuss im Graphen finden



▶ Zuerst die Präsentation
Angebots- und Nachfrageüberschuss. Scanne den QR-Code.

Präsentation

Das ist wieder der Markt für Protein-Riegel aus Aufgabe 1.
Die gestrichelten Linien zeigen zwei Preise: 9 GE und 4 GE.

a) Gehe beim Preis entlang der Linie. Markiere die Punkte auf p_N und auf p_A. Lies die Mengen ab.

b) Zeichne den Überschuss als Doppelpfeil zwischen den Punkten ein. Beschrifte ihn.

c) Trage in die Tabelle ein. Kreuze an.

Preis	Nachfrage in ME	Angebot in ME	Überschuss in ME	Angebots-überschuss	Nachfrage-überschuss
9 GE				☐	☐
4 GE				☐	☐

d) Wohin bewegt sich der Preis? Ergänze.

Bei einem Angebotsüberschuss _____ der Preis. Bei einem Nachfrageüberschuss _____ der Preis.

5 Rechnen: Überschuss bei den Protein-Shakes

Berechne Nachfrage, Angebot und Überschuss.
Kreuze an: **A-Ü.** = Angebotsüberschuss, **N-Ü.** = Nachfrageüberschuss.
Der Markt aus Aufgabe 3a: $p_N(x) = -0{,}5x + 12$ und $p_A(x) = 0{,}25x + 3$. Das MGG ist (12 | 6).

a) Der Preis ist 10 GE pro ME. ✏️ im Heft

Nachfrage: _____ ME Angebot: _____ ME Überschuss: _____ ME ☐ A-Ü. ☐ N-Ü.

b) Der Preis ist 5 GE pro ME. ✏️ im Heft

Nachfrage: _____ ME Angebot: _____ ME Überschuss: _____ ME ☐ A-Ü. ☐ N-Ü.

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

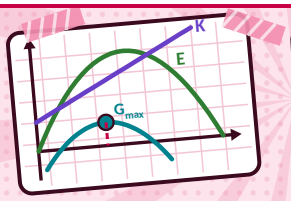
1. Mindestangebotspreis (Aufgabe 1b)
2. Gleichgewichtspreis (Aufgabe 3a)
3. Gleichgewichtsmenge : 10 (Aufg. 3b)
4. Angebotsüberschuss bei 9 GE (4c)

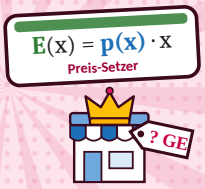
Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Monopol

Preis-Absatz-Funktion und Cournot-Punkt





Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

✏️ heißt: Rechne im Heft. Schreibe das Ergebnis auf das Blatt.

🖩 Du darfst den **CAS-Rechner** benutzen. Schreibe den Rechenweg trotzdem auf.

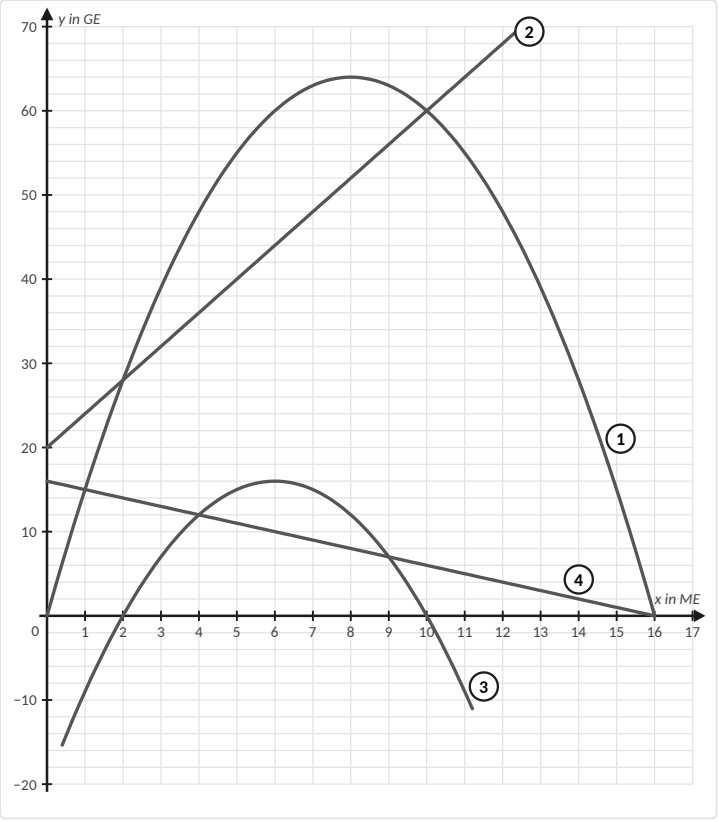
Präsentation

Preis-Absatz | Erlös | Kosten | Fixkosten | Gewinn | Cournot-Punkt

1 Verstehen: Preis-Absatz, Erlös, Kosten und Gewinn ablesen

Mehr Nutrition hat ein Patent auf **Protein-Waffeln**. Die Firma ist Monopolist. 1 ME = 1.000 Packungen.

Im Graphen siehst du die **Preis-Absatz-Funktion**, den **Erlös**, die **Kosten** und den **Gewinn**.



a) Ordne zu. Welcher Graph ist E, K, G und p?

Graph	1	2	3	4
E, K, G oder p				

b) Lies im Graphen ab.

Höchstpreis: ☐ GE pro ME

Sättigungsmenge: ☐ ME

Fixkosten: ☐ GE

variable Kosten: ☐ GE pro ME

Gewinnschwelle: ☐ ME

Gewinngrenze: ☐ ME

Erlös-Maximum (☐ | ☐)

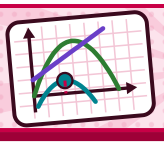
Gewinn-Maximum G_{max}(☐ | ☐)

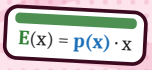
Cournot-Punkt C(☐ | ☐)

c) Markiere im Graphen: Höchstpreis und Sättigungsmenge, die Fixkosten, Gewinnschwelle und Gewinngrenze, das Erlös-Maximum, G_{max} und den Cournot-Punkt. Male die Gewinnzone auf der x-Achse grün.

💡 **Tipp:** Der Cournot-Punkt liegt auf der Preis-Absatz-Funktion, genau unter G_{max}.

Das Monopol





1 Fortsetzung: Funktions-Gleichungen bestimmen

d) **Bestimme die Funktions-Gleichungen. Nutze deine Werte aus b).** ✏️ im Heft

$p(x) =$ ____ $K(x) =$ ____

$E(x) = p(x) \cdot x =$ ____

$G(x) = E(x) - K(x) =$ ____

e) **Prüfe deine Werte aus b) mit den Gleichungen. Setze ein.** ✏️ im Heft

$E(8) =$ ____ $G(6) =$ ____ $p(6) =$ ____

Stimmen die Werte mit dem Graphen überein? Dann hast du richtig abgelesen.

f) **Warum hat der Erlös-Graph die Form einer Parabel? Kreuze an.**

- ☐ Der Preis sinkt, wenn die Firma mehr verkaufen will.
- ☐ Die Kosten steigen immer schneller.
- ☐ Der Preis ist fest. Er hängt nicht von der Menge ab.

2 Verstehen: Polypol oder Monopol?

a) **Kreuze an. P = Polypol. M = Monopol.**

		P	M
1	Es gibt nur einen Anbieter.	☐	☐
2	Der Preis ist für die Firma fest.	☐	☐
3	Die Erlös-Funktion ist eine Gerade.	☐	☐
4	Die Firma legt den Preis selbst fest.	☐	☐
5	Die Firma ist Mengen-Anpasser.	☐	☐
6	Der Erlös ist E(x) = p(x) · x mit einer Preis-Absatz-Funktion.	☐	☐
7	Viele Firmen verkaufen fast gleiche Produkte.	☐	☐
8	Die Firma hat ein Patent auf das Produkt.	☐	☐

Das Monopol

3 Darstellungswechsel: die Preis-Absatz-Funktion

Mehr Nutrition verkauft **Protein-Eis**. Die Tabelle zeigt: So viel zahlen die Käufer bei jeder Menge.

Menge in ME	0	1	2	3	4
Preis in GE pro ME	12	11,5	11	10,5	10

a) **Gib die Steigung und den Höchstpreis an. Berechne die Sättigungsmenge.** ✏️ im Heft

$m =$ ☐ **Höchstpreis:** ☐ GE pro ME **Sättigungsmenge:** ☐ ME

b) **Stelle die Preis-Absatz-Funktion auf.**

$p(x) =$ ☐

c) **Mehr Nutrition will 8 GE pro ME. Wie viele ME kann die Firma verkaufen?** ✏️ im Heft

☐ ME

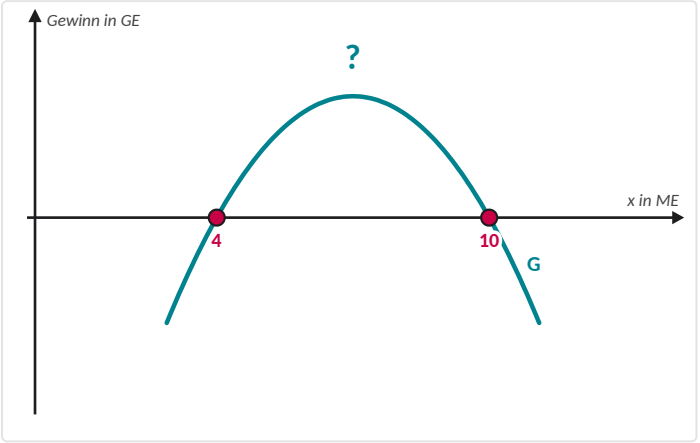
d) **Stelle die Erlös-Funktion auf.** ✏️ im Heft

$E(x) = p(x) \cdot x =$ ☐

4 Verstehen: Gewinn-Maximum und Cournot-Punkt ohne Skala

Ein anderes Produkt mit Patent: **Protein-Chips**.

Gewinn: $G(x) = -x^2 + 14x - 40$ Preis-Absatz: $p(x) = -x + 20$



Im Graphen siehst du nur die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze. Auf der y-Achse stehen keine Zahlen.

a) **Bestimme das Gewinn-Maximum.** ✏️ im Heft

$G_{max}($ ☐ $|$ ☐ $)$

b) **Bestimme den Cournot-Punkt.**

$C($ ☐ $|$ ☐ $)$

> 💡 **Hilfe: So rechnest du**
> 1. $x_S = (x_1 + x_2) : 2$
> 2. G_{max}: $G(x_S)$
> 3. Cournot: $C(x_S \mid p(x_S))$

5 Rechnen: Der Cournot-Punkt bei Protein-Waffeln

Mehr Nutrition verkauft **Protein-Waffeln** mit Patent.

Preis-Absatz: $p(x) = -2x + 40$ Kosten: $K(x) = 8x + 96$

In Worten: Der Höchstpreis ist 40 GE pro ME. Für jede ME mehr sinkt der Preis um 2 GE.

Die **Fixkosten** sind 96 GE. Die **variablen Kosten** sind 8 GE pro ME.

a) **Stelle die Erlös-Funktion auf. Gib die variablen Kosten und die Fixkosten an.** ✏ im Heft

$E(x) =$ ☐

$K_{var}(x) =$ ☐ $K_{fix} =$ ☐ GE

b) **Bestimme die Gewinn-Funktion.** ✏ im Heft

$G(x) =$ ☐

c) **Berechne die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze. Gib die Gewinnzone an.** ✏ im Heft

Gewinnschwelle: ☐ ME **Gewinngrenze:** ☐ ME Gewinnzone] ☐ ; ☐ [

d) **Berechne das Gewinn-Maximum.** ✏ im Heft

$G_{max}($ ☐ | ☐ $)$

e) **Bestimme den Cournot-Punkt. Welchen Preis nimmt Mehr Nutrition?** ✏ im Heft

$C($ ☐ | ☐ $)$ Preis: ☐ GE pro ME

f) **Bei welcher Menge ist der Erlös am größten? Wie hoch ist dort der Gewinn?** ✏ im Heft

Erlös-Maximum bei ☐ ME $G(10) =$ ☐ GE

Begründe: Warum wählt Mehr Nutrition nicht die Menge mit dem größten Erlös?

☐

💡 **Tipp:** Den Preis für den Cournot-Punkt findest du mit der **Preis-Absatz-Funktion**: $p(x_S)$.

6 Verstehen: Richtig oder falsch?

a) **Kreuze an. R = richtig. F = falsch.**

		R	F
1	Der Cournot-Punkt liegt auf der Preis-Absatz-Funktion.	☐	☐
2	Der y-Wert vom Cournot-Punkt ist der maximale Gewinn.	☐	☐
3	Im Erlös-Maximum ist auch der Gewinn am größten.	☐	☐
4	Bei der Sättigungsmenge ist der Erlös 0.	☐	☐

🔒 **Lösung**

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Gewinnschwelle (Aufgabe 1b)
2. Sättigungsmenge : 8 (Aufgabe 3a)
3. Gewinnschwelle (Aufgabe 5c)
4. x-Wert vom Cournot-Punkt (Aufg. 4b)

Lösung